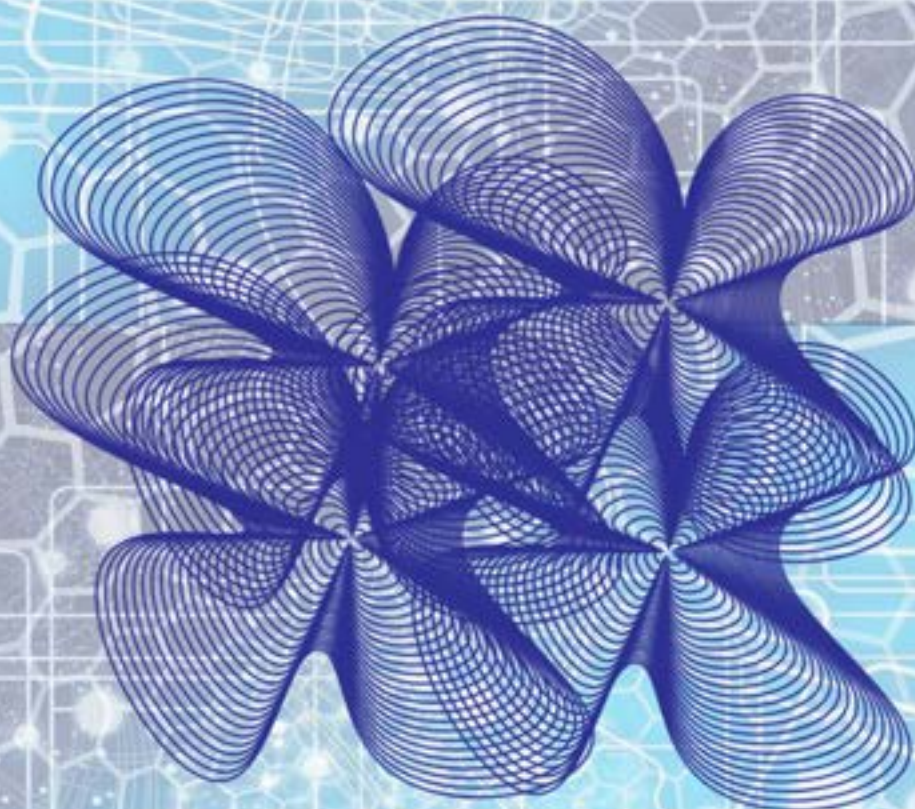


Revista Cienciometrik

Vol.3 No 5, agosto-diciembre 2025



Créditos

Adolfo Patiño Cardona . Subdirector(e)
del Centro de Comercio. Regional
Antioquia.

Editor.

Hugo Alexander Semanate Quiñonez.
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Centro de Comercio. Regional Antioquia.

Comité editorial y científico:

Sebastián Robledo Giraldo. PhD.
Universidad Nacional de Colombia,
Sede de La Paz.

Wilson Ramón Hernández. PhD.
Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA). Centro de Comercio. Regional
Antioquia.

Luz Carime Chía Cepeda. PhD.
Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA). Cauca.

Yaneth Fabiola Daza Paredes.
M.Sc. Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), Distrito Capital.

Óscar German Ramos Ordoñez.
M.Sc. Servicio Nacional de
Aprendizaje, (SENA), Centro de
Comercio, Regional Antioquia.

Johan Sánchez Murillas. M.Sc.
Instituto Departamental de Bellas
Artes. Valle del Cauca.

**Volumen 3, Número 5, diciembre
de 2025.** Publicación semestral del
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA. Centro de Comercio, Regional
Antioquia.

Calle 51 No. 57-70. Torre Sur. Piso 2.
Medellín, Antioquia, Colombia.

ISSN:2981-5533

cienciometrik@gmail.com

hsemanate@sena.edu.co

<https://revistacienciometrik.github.io/inicio/index.html>

Diseño de portada:

Carol Melisa Sanchez
Lina Molina Buitrago

Maquetación e ilustraciones

interiores:

Carol Melisa Sanchez
José Luis Villalobos
Andrés Felipe Valencia



© Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Este volumen surge como un producto de la Ruta de Formación Muyu Yachay “Semillas del Saber” y e III Simposio Nacional Ruta de Formación: “Revolucionando la educación del siglo XXI”. “Innovación e investigación para un futuro sustentable” y el I Coloquio Internacional de Investigación Multidisciplinar, en Armenia, Quindío – 8, 9 y 10 de octubre de 2025, liderados por el Colectivo de Investigación y Pensamiento Pedagógico (CIPEP), conformado por instructores investigadores de diferentes Centros de Formación del SENA a nivel nacional. El contenido de esta obra no compromete a las instituciones; corresponde al derecho de divulgación de los resultados de investigación de los autores. Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción total o parcial de esta obra, con autorización previa y por escrito de los titulares del *copyright*, libremente, para fines no comerciales. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Colombia, 2025.

Presentación

Revista Cienciometrik Conectando Ciencia, Innovación y Sociedad

La revista Cienciometrik se posiciona como un espacio fundamental para la divulgación de investigaciones y el estímulo de la innovación en Colombia, en una sociedad donde el saber es el principal motor del progreso. Esta publicación promueve la interacción entre la comunidad, la industria y el mundo académico como parte de la estrategia del SENA para investigar, desarrollar tecnología e innovar, bajo la dirección del Centro de Comercio de la Regional Antioquia y del Semillero de Investigación ICI "Investiga, Crea, Innova".

Cienciometrik es más que una revista; es una plataforma para vincular soluciones e ideas. Con su ISSN digital, permite acceder a un entorno de conocimiento en el que se integran investigaciones de vanguardia, instrumentos de análisis como la bibliometría y la cienciometría, así como un enfoque práctico orientado a la innovación competitiva y la vigilancia tecnológica.

Su contenido tiene como objetivo influir de manera directa en el cambio del sector educativo y productivo, abordando asuntos fundamentales como la administración y el comercio, la pedagogía, la sostenibilidad y la tecnología. Cienciometrik está dirigida a estudiantes, maestros, investigadores, empresarios y profesionales, y no solo comunica información, sino que también estimula y visibiliza la capacidad de Colombia en términos de innovación y ciencia.

Nota Editorial

El desarrollo de las sociedades se basa en el conocimiento; la ciencia y la innovación son el motor de su transformación. Desde Cienciometrik, reiteramos nuestro compromiso con la divulgación del conocimiento, promoviendo el intercambio de ideas, la investigación aplicada y la vinculación entre la academia, el sector productivo y la sociedad.

En este número abordamos temas que están marcando el presente y definirán el futuro. Desde innovaciones educativas y pedagógicas hasta tendencias en negocios, sostenibilidad e innovación tecnológica, cada artículo es un testimonio del ingenio de las personas que están moldeando un mundo más competitivo y justo.

El SENA, a través del Centro de Comercio de la Regional Antioquia y el Semillero de Investigación ICI "Investiga, Crea, Innova", continúa apostando por la creación de conocimiento como motor de desarrollo. Cienciometrik no es solo un medio de divulgación, sino una puerta abierta al diálogo y a la construcción conjunta del futuro.

Les invitamos a adentrarse en estas páginas, a reflexionar y a ser parte del cambio. La ciencia y la innovación son más fuertes cuando se comparten.

**Aprendices del Programa Tecnólogo
en Desarrollo Publicitario del SENA.
Centro de Comercio, Regional
Antioquia.**

CONTENIDO

Créditos.....	2
Presentación.....	3
Nota Editorial.....	4
Análisis de la aplicación de almacenamiento y la cadena de suministros. Brisa Nayelis Clavijo Rojas, Keimer Luis Correa, Laura Vanessa León, Beatriz Elena Jiménez.....	7
App-Decide: innovación digital para la prevención del embarazo adolescentes y el fortalecimiento de entornos protectores. Julieth Aguilar, Samir Mendez, Anyelis Maldonado, Dennys Osorio, Victoria Hoyos.....	8
Atención al cliente, infraestructura y apoyo tecnológico. Influencia en la accesibilidad de los servicios de Comfama para los usuarios. Juan Esteban García Morales, Sara Londoño Cano.....	9
Cosméticos naturales y packaging sostenible estudio de caso. Manuela Fernández correa, Mary Baquero Álvarez	10
Escuela de campo (ECAs), experiencias pedagógicas con los campesinos del suroeste antioqueño. Carlos Andrés Alvis Camelo.....	11
Fortalecimiento de la investigación aplicada (gestión y mercadeo en el SENA Tumaco: una estrategia experimental con semilleros CAPCP Agroindustrial y pesquero de la Costa Pacífica. Angi Rodríguez, Angi Guerrero, Juana María Beltrán, Joan Fernando Torres, Francisco Aguirre.....	12
Gestión de Riesgos personales y cultura de aseguramiento en aprendices del SENA. Harry González.....	13
Hongos lignocelulolíticos y su uso potencial en la fabricación de bioempaques: Una revisión de las propiedades mecánicas y aplicaciones sostenibles. Ramiro Ríos-Sossa, Juan Jacobo Martínez Ochoa, Carlos Mario Castañeda Monsalve, María Elizabeth Herrera Cano, Salomé Ruiz Arboleda, Adeline Vargas Del Castillo.....	14

Impacto de la integración de herramientas tecnológicas basadas en la IA en el modelo de aula invertida. Gloria Amparo Acosta Romero.....	15
Impacto de las tecnologías en la contabilidad y el rol del tecnólogo contable en Colombia .Susana Zapata, Geraldine Gallego Ochoa.....	16
Impresión 3D de un Robot para la mejora en el aprendizaje de Diseño Asistido por computador. Aprendices semillero SIMA.....	17
Investigación en la Formación Profesional Integral: Aportes desde el SENA hacia el desarrollo de Colombia. Andrés Felipe Gamez Arias, Michele Andrea Medina Quenoran	18
La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la productividad empresarial. Laura Gómez Álvarez, Ehilin Guisao Mesa.....	19
Riesgos financieros en Bancolombia. Juliana Vargas Saldarriaga, Héctor prieto López, María Fernanda Jiménez valencia.....	20
<i>We Speak Artificial Intelligence App to improve ESL Learning in impoverished settings.</i> María José Loaiza García, Francisco Quiñones Maldonado, Wilson Ramón, Hernández Parrací.....	21

Análisis de la aplicación de almacenamiento y la cadena de suministro.

Clavijo Rojas Brisa Nayelis, Correa Keimer Luis, León Laura Vanessa, Jiménez Beatriz Elena
Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos
en0006012009@gmail.com



Resumen

El almacenamiento es una parte fundamental dentro de la cadena de suministro, ya que permite resguardar productos y materias primas, garantizando su disponibilidad en el momento adecuado. En un entorno empresarial altamente competitivo, la eficiencia logística se ha vuelto clave para mantener la rentabilidad y satisfacer las demandas del mercado. En este contexto, una gestión inadecuada del almacenamiento puede generar serios inconvenientes como demoras en la entrega, aumento de costos operativos, acumulación innecesaria de inventario o pérdidas por deterioro de productos. Muchas organizaciones enfrentan este problema debido a la falta de planificación, uso limitado de tecnología o procesos logísticos desarticulados. El análisis de la aplicación del almacenamiento en la cadena de suministro permite identificar estos puntos críticos y establecer estrategias de mejora. El objetivo de este estudio es examinar el papel que desempeña el almacenamiento dentro del flujo logístico, evaluar sus impactos en la eficiencia global de la cadena de suministro y proponer soluciones que permitan optimizar su gestión. De este modo, se busca contribuir al fortalecimiento de las operaciones logísticas mediante prácticas más eficientes, integradas y orientadas a la reducción de costos y mejora del servicio al cliente.

Palabras clave:

Empresa, organización, Mipyme, modelos, sistemas propios



Resultados

Tabla 1. Revistas

Revistas	Q1	H-index	Quartil
Journal of Environmental Management	4,77	243	Q1
Renewable and Sustainable Energy Reviews	3,9	464	Q1
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review	9,51	376	Q1
Computers & Chemical Engineering	0,87	164	Q1
Renewable and Sustainable Energy Reviews	3,9	464	Q1
Management Accounting Research	1,22	106	Q1
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management	1,82	145	Q1



Estados del Arte

Autores	Nº de Citaciones	Categorías principales de estudio	Línea central de su investigación (Tópico del tema de investigación)
HOXA			
Bhattacharya, M., Kachar, M. A., & Nair, T. (2020)	2	Comercio Empresarial y Gestión	Transporte 2.0: inteligencia, resiliencia, eficiencia, menor impacto ambiental en logística
TRONCO			
Urag, C. C., Wang, C. N., & Aja, T. T. (2024)	2	Evaluación de la Eficiencia Logística y Transporte	análisis de eficiencia JFL en transporte y almacenamiento por carretera
Leith, E., Nasreddi, A. M., Al, S. S., Mardani, N., Darnodi, S. M. R., & Agahkhan, S. (2024)	5	Logística Humanitaria y Gestión de Riesgos en Cadena de Suministro	Desarrollo de red humanitaria viable, resiliente, y resistente a desastres
RAM			
Correia, R., Koutou, D., Argente, T. E., & Hohen, T. E. (2022)	102	Medición del Desempeño en Cadena de Suministro 4.0	Indicadores del Desempeño en la Cadena de Suministro 4.0
Karl, A. A., Mubareka, J., Loh, L. E., & Pereira, C. E. (2024)	118	Resiliencia de la Cadena Suministro y Gestión de Riesgos	Modelo KITA claro antes, durante y después de un evento relacionado de la red
Arta Akinci, G., & Erman Erkin, T. (2020)	756	Medición del Desempeño de Cadena de Suministro	Revisión de enfoques y métodos para la medición del desempeño de la cadena de suministro



Conclusiones

El análisis realizado permitió identificar las principales tendencias y enfoques actuales en logística, destacando la importancia de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación tecnológica en la optimización de la cadena de suministro. A través del uso de herramientas de análisis científico, se logró reconocer autores relevantes, temáticas prioritarias y vacíos en el conocimiento, lo cual proporciona una base sólida para orientar futuras investigaciones y estrategias logísticas más eficientes y alineadas con las demandas del entorno empresarial moderno.



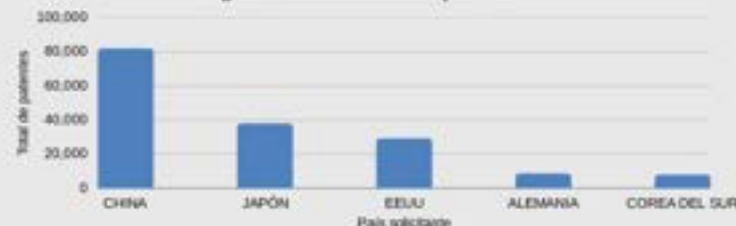
Metodología

La metodología aplicada en el análisis de la aplicación del almacenamiento y la cadena de suministro es de tipo cualitativo y con enfoque descriptivo, ya que se busca interpretar y comprender los procesos logísticos relacionados con el almacenamiento y su impacto en la eficiencia de la cadena de suministro. Para ello, se realizó una revisión documental sistemática utilizando bases de datos académicas reconocidas como Open Alex, Google Scholar y Dimensiones, las cuales permitieron acceder a artículos científicos, estudios de caso y literatura especializada. Esta recopilación de información facilitó el análisis de tendencias, problemáticas comunes y propuestas de mejora en la gestión del almacenamiento, con el fin de establecer un diagnóstico preciso y proponer soluciones viables para optimizar la cadena de suministro.

Figura 1. Metodología



Figura 2. Total de Patentes por País



Discusión

Los resultados evidencian que el uso de tecnologías como simuladores, plataformas virtuales y juegos facilita una comprensión más dinámica y aplicada de los conceptos logísticos, aumentando el interés y la participación en el proceso formativo. Este enfoque permite adquirir competencias clave de manera más efectiva y contextualizada. Investigaciones como las de Carenys y Arnab destacan cómo estas herramientas impulsan el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades prácticas. No obstante, también se reconocen desafíos como la escasez de recursos tecnológicos y la necesidad de una mayor preparación en el uso pedagógico de estas herramientas. A pesar de ello, su incorporación resulta esencial para una formación logística más innovadora y acorde a las exigencias del entorno actual.



Referencias

- Liu, Q., Ma, Y., Chen, L., Pedrycz, W., Skibniewski, M. J., & Chen, Z. S. (2024). Artificial intelligence for production, operations and logistics management in modular construction industry: A systematic literature review. *Information Fusion*, 102423. <https://doi.org/10.1016/j.inffm.2024.102423>
- Lin, Y., & Li, S. (2025). Supply chain resilience, ESG performance, and corporate growth. *International Review of Economics & Finance*, 97, 103763. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103763>

APP-DECIDE: Innovación Digital para la Prevención del Embarazo Adolescente y el Fortalecimiento de Entornos Protectores.

Julieth Aguilar, Samir Méndez, Anyelis Maldonado, Dennys Osorio, Victoria Hoyos
Centro de Formación Comercio y Servicios - SENA



Resumen

El embarazo adolescente constituye una de las problemáticas sociales y de salud pública más relevantes en Colombia, impactando la calidad de vida, las oportunidades de vida y la educación de los jóvenes. Para satisfacer esta necesidad, se creó APP-DECIDE, una herramienta digital que tiene como finalidad instruir, clasificar, identificar y examinar los factores de riesgo relacionados con el embarazo en la adolescencia. La metodología incluirá el diagnóstico comunitario, que se llevará a cabo mediante entrevistas y encuestas, para determinar las percepciones y necesidades más importantes. Después, en comunidades y centros educativos del Atlántico, se creará e implementará una prueba piloto de la aplicación móvil. Se prevé que los resultados más importantes posibiliten tener un diagnóstico fiable, la creación de informes desagregados y la definición de vías de atención diferenciadas. Además, se planea potenciar el empoderamiento de la juventud a través del uso responsable de las TIC.

Palabras Clave:

Adolescencia, embarazo, prevención, salud pública, tecnología, TIC



Resultados

- Educar conscientemente a la adolescencia.
- Diagnóstico confiable del embarazo adolescente.
 - Reportes desagregados por edad, zona y causas.
- Rutas de atención diferenciadas según factores de riesgo.
- Recomendaciones para la política pública en salud sexual y reproductiva.
- Empoderamiento de los jóvenes mediante el uso responsable de las TIC.



Discusión

Los descubrimientos muestran que APP-DECIDE es una herramienta útil y flexible para detectar factores de riesgo y fomentar ambientes seguros. La aplicación permite entender el problema a través de una perspectiva integral, al conectar la teoría con la práctica. Asimismo, se transforma en un insumo para la política pública y para reforzar tácticas comunitarias que se centran en los derechos.



Conclusión

La propuesta APP-DECIDE es una estrategia digital, revolucionaria, participativa y sustentable para combatir el embarazo en adolescentes en Colombia. Su aplicación vincula la educación, la salud y la tecnología, fomentando que los jóvenes se empoderen y reforzando el rol de las entidades educativas y sanitarias en la prevención. Para concluir, este instrumento no solo ayuda a reducir los índices de embarazo en adolescentes, sino que además promueve la creación de ambientes seguros y oportunidades para una vida digna para los jóvenes.



Metodología

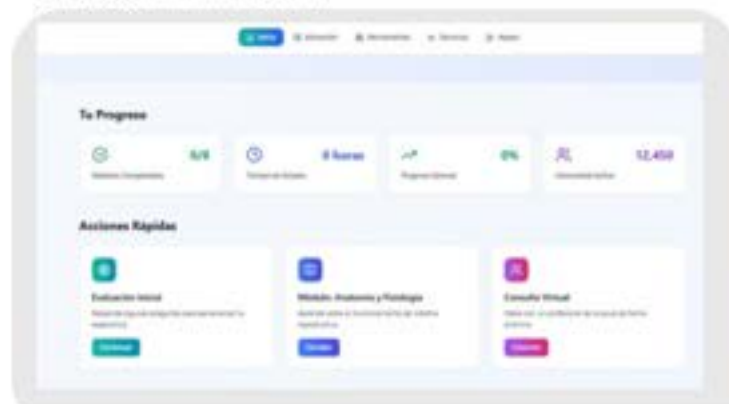
La propuesta se elaboró utilizando un enfoque mixto, que combina métodos cualitativos y cuantitativos:

- Diagnóstico comunitario a través de entrevistas y encuestas para detectar elementos de riesgo.
- Creación de la aplicación móvil (APP-DECIDE) con preguntas clasificadas, perspectiva de derechos y privacidad.
- Prueba piloto en comunidades de Barranquilla y Soledad, así como en centros educativos del SENA.
- Evaluación y mejora constante mediante la retroalimentación de médicos y de los usuarios.

Figura 1. Página de Inicio de la APP-DECIDE



Figura 2. App-Decode modelo Tu progreso.



Referencias

- DANE. (2023). Estadísticas de embarazo adolescente. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- Profamilia. (2022). Informe de salud sexual y reproductiva en Colombia.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Resolución 3280 de 2018.
- Congreso de Colombia. (2013). Ley 1620 de 2013.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Estrategias TIC para la salud pública

Atención al cliente, infraestructura y apoyo tecnológico. Influencia en la accesibilidad de los servicios de Comfama para los usuarios.

Juan Esteban García Morales, Sara Londoño Cano
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Sara.londono-c@uniminuto.edu.co



Resumen

La presente investigación analiza la falta de inclusión digital en los centros de servicio de Comfama, aquella que ha provocado serios impedimentos en la atención al usuario, lo que ha afectado principalmente a las personas con recursos limitados o con conocimientos técnicos reducidos y a los adultos mayores. Estas comunidades tienen problemas para utilizar servicios que necesitan de instrumentos digitales, lo cual genera demoras y tiempos de espera largos, perjudicando la calidad del servicio y la experiencia del usuario. El departamento de compensaciones, frente a esta circunstancia, admite la urgencia de perfeccionar el servicio al cliente mediante la inclusión de tecnología accesible y una perspectiva centrada en el usuario. El objetivo principal es robustecer la experiencia del servicio con el fin de incrementar la satisfacción y la sostenibilidad. Para lograrlo, se proponen estrategias de mejora, análisis de la atención al cliente, evaluación de los datos proporcionados y cálculo del impacto que tienen los tiempos de espera.

Palabras Clave:

Desarrollo sostenible, Experiencia de usuario, Condiciones de Empleo, Comunicación, Control de la comunicación.



Resultados

Se espera que el proyecto produzca avances importantes en la calidad y efectividad de los servicios de Comfama al mejorar los procesos de atención a través de la incorporación de herramientas tecnológicas accesibles y la reestructuración de los procedimientos operativos, lo cual disminuirá las esperas y robustecerá la gestión institucional. Además, se espera que la satisfacción del usuario crezca significativamente debido a un servicio más rápido, inclusivo y adaptado a las necesidades de cada grupo poblacional, lo cual reforzará la confianza en la institución. De igual manera, se pretende reducir la brecha digital a través de capacitación y soporte tanto para el equipo como para los usuarios, mejorando así sus habilidades tecnológicas. Esto promoverá el acceso equitativo, la modernización de los canales de atención y la eficiencia interna. El proyecto, al final, logrará que la imagen de la institución se fortalezca y posibilitará que los sistemas de evaluación y mejora continua sean aplicados.

Tabla 1. Producción científica anual



Conclusión

Los estudios demuestran que la inclusión digital ayuda a los adultos mayores a tener una mejor calidad de vida, ya que les permite ser más autónomos y acceder a servicios, además de mejorar su bienestar social. La adopción tecnológica está influenciada por factores como la motivación, el respaldo de la familia, la sencillez del diseño y la autoeficacia; en tanto que las barreras más importantes continúan siendo la carencia de infraestructura y las disparidades socioeconómicas. La investigación proporciona evidencia de la necesidad de contar con modelos de alfabetización digital que sean sostenibles y progresivos, así como con políticas públicas inclusivas y apoyo individualizado. Se sugiere para estudios futuros el análisis de intervenciones diferenciadas por nivel socioeconómico, la investigación del papel que tiene la inteligencia artificial accesible y la evaluación de programas intergeneracionales a largo plazo.



Metodología

La investigación se fundamentó en un análisis de documentos que se llevó a cabo en las bases de datos Google Scholar, Dimensions y Semantic Scholar. Se emplearon ecuaciones de búsqueda que integraban palabras clave vinculadas con la tecnología, la atención al cliente, la experiencia del usuario, la inclusión digital y la sostenibilidad. Se eligieron 30 estudios de más de 500.000 resultados que se relacionan directamente con el problema, son pertinentes y están actualizados. Estos documentos fueron examinados para determinar tendencias, conceptos fundamentales y componentes que respaldan el marco teórico y la comprensión del fenómeno en estudio.

La tabla 1 muestra el proceso de búsqueda de información realizado en tres bases de datos académicas. En ella se detalla la ecuación de búsqueda utilizada, basada en términos relacionados con la problemática inicial. También se registran los resultados obtenidos en cada base de datos y la cantidad de estudios seleccionados tras aplicar criterios de relevancia.

Tabla 1. Ecuación de búsqueda – Fuente de información

Bases de datos	Ecuaciones de búsqueda	Total	Seleccionados
Semantic Scholar	(Sustainability OR Sustainable development OR Responsible development) AND (Customer service OR Customer services) AND (Service experience OR Interaction OR Perspective OR Experience) OR (Innovation OR Fulfillment of expectations OR Quality) AND (Communication OR External communication) AND ("Social inclusion" OR Technological tools OR Innovation) AND (Accessibility to information OR Adaptability) AND (Technological infrastructure OR User support OR Service network OR Structural vision)	220	7
Dimensions	(Sustainability OR Sustainable development OR Responsible development) AND (Customer service OR Customer services) AND (Service experience OR Interaction OR Perspective OR Experience) OR (Innovation OR Fulfillment of expectations OR Quality) AND (Communication OR External communication) AND ("Social inclusion" OR Technological tools OR Innovation) AND (Accessibility to information OR Adaptability) AND (Technological infrastructure OR User support OR Service network OR Structural vision)	26836	10
Google Scholar	(Sustainability OR Sustainable development OR Responsible development) AND (Customer service OR Customer services) AND (Service experience OR Interaction OR Perspective OR Experience) OR (Innovation OR Fulfillment of expectations OR Quality) AND (Communication OR External communication) AND ("Social inclusion" OR Technological tools OR Innovation) AND (Accessibility to information OR Adaptability) AND (Technological infrastructure OR User support OR Service network OR Structural vision)	203.000	13
	and/orvcc:ccsccc	204066	30

Tabla 2. Revistas científicas

Revistas	Área	SJR	H-index	Cuartil
Sustainability	Negocios, energía, ciencias sociales	0,688	207	Q1
Perspectives in Artificial Intelligence	Ciencias de la computación	0,027	47	Q2
Cornell Hospitality Quarterly	Negocios, gestión, contabilidad	1,543	96	Q1
Emerald Journal of Business	Negocios, gestión, contabilidad, economía y finanzas	1,078	48	Q1
Sevens	Ciencias de la computación, medicina, astronomía	0,764	273	Q1
Heliyon	Multidisciplinario	0,644	115	Q1
PLoS ONE	Multidisciplinario	0,803	497	Q1



Discusión

Los hallazgos indican que la escasa infraestructura tecnológica, la ausencia de inclusión digital y las fallas en el servicio al usuario impactan en la calidad y accesibilidad del servicio en Comfama, principalmente para personas con baja alfabetización digital y adultos mayores. Estos resultados verifican las hipótesis presentadas, ya que demuestran que la falta de habilidades digitales y de apoyo apropiado lleva a tiempos de espera más largos y a experiencias desfavorables. Esto está en línea con lo que han señalado autores como Zolbin (2023), Tomczyk et al. (2023) y Yang et al. (2022), quienes enfatizan la relevancia de contar con soporte tecnológico, un diseño accesible y capacitación para vencer obstáculos digitales. Promover programas de alfabetización digital, mejorar la infraestructura y reforzar la capacitación del personal son las conclusiones del estudio. La falta de mediciones directas y la dependencia de fuentes secundarias son limitaciones que permiten que futuras investigaciones puedan incluir trabajo de campo y evaluación de intervenciones en contextos reales.



Referencias

- Sutriani, S., Muslim, M., & Ramli, A. H. (2024). The influence of experience, satisfaction and Service Quality on Word-Of-Mouth intentions and customer loyalty. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(4), 1037–1052. <https://doi.org/10.37541/jimkes.v12i4.2605>
- Semanticscholar.org. (s.f.). Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:447103253>
- Al-Somali, S. A. (2023). Integrating artificial intelligence (AI) in healthcare: advancing older adults' health management in Saudi Arabia through AI-powered chatbots. *Peers J. Computer Science*, 11(e2773), e2773. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2773>

Escuelas de Campo (ECAs), experiencias pedagógicas con los campesinos del suroeste antioqueño.

Carlos Andrés Alvis Camelo.

Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada. Sena regional Antioquia

Email: calvis@sena.edu.co

Resumen

La estrategia AgroSena-CampeSena representa un entorno pedagógico dirigido a potenciar la extensión agropecuaria en Colombia, en el cual la metodología de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs) se establece como una herramienta para promover el aprendizaje colaborativo, la innovación rural y la elaboración colectiva del saber. En el suroeste de Antioquia, instructores del Centro de Recursos Naturales Renovables La Salada han dirigido procesos de capacitación y acompañamiento a las comunidades rurales mediante varias ECAs. La sistematización de estos procesos ha hecho posible que se visibilicen los aprendizajes, desafíos y resultados.

Las experiencias llevadas a cabo incluyen una variedad de líneas de producción y territoriales: el establecimiento de unidades acuícolas en Támesis, la creación de viveros comunitarios con enfoque agroecológico y de género en Valparaíso, la renovación de cultivos de cacao en Concordia, el manejo asociativo de gallinas ponedoras en Fredonia, la promoción del polenizaje para garantizar la seguridad alimentaria también en Fredonia, el impulso del café nativo entre comunidades indígenas en Jardín y el fortalecimiento de sistemas fotovoltaicos para café especial en Fredonia.

Palabras Clave:

Escuelas de Campo, Extensión agropecuaria, Innovación rural, Sostenibilidad productiva, Comunidades campesinas.

Resultados

Los instructores que aplicaron la metodología de Escuelas de Campo en el suroeste antioqueño, se obtuvieron resultados palpables. En café se intensificaron los métodos de secado, fermentación y uso de energías limpias, logrando así una mejora en la calidad y una disminución en los efectos sobre el medio ambiente. Los productores de cacao han aprendido a injertar nuevas variedades que ya presentan aumentos en su productividad. En piscicultura, los campesinos calcularon las densidades de siembra y alimentación, lo que les permitió ser autónomos en sus unidades. La avicultura de "Gallinas Felices" reunió familias en torno a la venta colectiva, mientras que la apicultura hizo posible entender la importancia de los polinizadores para garantizar la seguridad alimentaria. Los viveros comunitarios de Valparaíso, al final, lograron aumentar la producción orgánica y el liderazgo de las mujeres. Estos hallazgos muestran que el método no solo transmite conocimientos, sino que también transforma las relaciones, genera confianza y refuerza la identidad rural.

Estados del Arte

Apartado	Estado
Definición	Las Escuelas de Campo de Agricultores surgen con la FAO en 1989 como metodología participativa, basada en aprender haciendo, diálogo de saberes y análisis agroecológico aplicado directamente en las parcelas (FAO, 2020).
Metodología	Su dinámica incluye diagnóstico participativo, parcelas demostrativas, análisis agroecológico, experimentación grupal y plenarias. Se fundamenta en la educación de adultos, priorizando la práctica, la reflexión y la construcción colectiva de aprendizajes (FNFP, 2023; FAO, 2021).
Principios	Promueven la participación activa, la inclusión de género, la sostenibilidad ambiental y la innovación local. Busan empoderar comunidades rurales integrando conocimientos técnicos, experiencias campesinas y fortaleciendo la sociotecnología (FAO, 2016; FAO, 2011).
Impactos	Han fortalecido capacidades técnicas y organizativas, mejorado rendimientos productivos, diversificado ingresos y fomentado la resiliencia climática. Además, fortalece tejido social, equidad de género y la sostenibilidad agroecológica (León Vargas, 2019; FAO, 2016).
Alcances	Actualmente aplicadas en más de 90 países, vinculadas a agendas globales como los ODS. En América Latina destacan en café, cacao, acuicultura, apicultura y producción sostenible para la seguridad alimentaria (Zepeda Larios et al., 2012; FAO, 2020).

Conclusión

Las Escuelas de Campo demostraron ser más que un método de extensión: fueron espacios donde el conocimiento técnico se unió a la vida campesina. Los instructores lograron transformar prácticas productivas y fortalecer comunidades, validando la teoría de la FAO sobre aprendizaje participativo. En el suroeste antioqueño, los impactos evidencian sostenibilidad, cohesión social y recuperación de la identidad rural.

Metodología

La metodología se basa en la teoría de las Escuelas de Campo, con una perspectiva social y cualitativa que incorpora prácticas comunitarias e intercambios de conocimiento. Para fomentar el aprendizaje en grupo, se utilizan parcelas demostrativas, talleres vivenciales y sesiones plenarias participativas. La recopilación de datos se lleva a cabo a través de observación directa, encuestas diagnósticas, entrevistas semiestructuradas, diarios de campo y registros fotográficos, los cuales se complementan con retroalimentaciones grupales. Estas metodologías posibilitan la sistematización de experiencias, la recuperación de conocimientos locales y la consideración de percepciones colectivas, lo que potencia las habilidades organizativas y favorece el cambio social y productivo en las regiones.



Discusión

La profesora Adriana Pinzón dirigió la ECA de café especial con energía fotovoltaica en Fredonia, y con ello logró optimizar los procesos de secado y fermentación, disminuir el costo de la electricidad y consolidar prácticas sostenibles. Ahí mismo, con las "Gallinas Felices", se fomentó la asociación, aumentando así los beneficios de los animales y los ingresos de las familias. Luis Montoya, en Támesis, fortaleció la acuicultura al instruir sobre el manejo sanitario y las densidades de siembra, promoviendo la independencia productiva. En Valparaíso, Ángela Jiménez impulsó viveros comunitarios con liderazgo femenino, diversificando hortalizas. En Concordia, Jorge Londoño ayudó a actualizar los cacaotales con nuevas especies; y en Jardín, Álvaro García reforzó el café autóctono indígena, consolidando así la identidad cultural.

Referencias

- FAO. (2016). *Escuelas de campo para agricultores: Guía de facilitadores*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (2011). *Guía metodológica de Escuelas de Campo para facilitadores y facilitadoras en el proceso de extensión agropecuaria*. FAO-PESA Nicaragua / INTA.
- Fondo Nacional de Fomento de la Papa – FNFP. (2023). *Instructivo Escuelas de Campo de Agricultores (Versión 02)*. Bogotá, Colombia.
- León Vargas, D. A. (2019). *Escuelas de Campo para agricultores en cultivo de cacao en Mosquera, Nariño: Una estrategia de extensión rural*. Dialnet, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. (2014). *Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de política*. Santiago de Chile: FAO.
- Zequeira Larios, Y., & Rodríguez, N., & Pérez, O. (2012). *Escuelas de Campo y producción responsable: una mirada a la sostenibilidad rural*. La Habana: Editorial Científico-Técnica.

Fortalecimiento de la Investigación Aplicada (Gestión y Mercadeo) en el SENA Tumaco: Una Estrategia Experimental con Semilleros CAPCP (Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica).

Semillero de Investigación: Centro Tumaco - Nariño

Angi Rodríguez, Angi Guerrero, Juana María Baltan, Joan Fernando Torres, Francisco Aguirre

Instructor asesor: Yolanda Estupiñán Pérez – yestupinan@sena.edu.co



Resumen

Esta propuesta busca mejorar la capacitación en investigación aplicada de los estudiantes de programas técnicos y tecnológicos en gestión administrativa y procesos de mercadeo del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica (CAPCP) SENA, localización Tumaco - Nariño, a través de una táctica experimental basada en el semillero institucional de investigación presente en nuestro centro.

Palabras Clave:

Competencias investigativas, Investigación aplicada, semilleros de investigación.



Metodología

Se aplicará el enfoque cuantitativo con un diseño experimental, en su estructura bajo un diseño cuasixperimental con mediciones antes y después de la intervención (pretest-posttest), con grupo único. El Tipo de investigación es aplicada por cuanto busca resolver una problemática educativa concreta.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Encuesta diagnóstica (pre y post). Rubricas de evaluación Observación de participantes, diario de campo.

Población: Aprendices de 17-35 años, Tumaco - comunidades étnicas del Pacífico Nariñense.

A- Se utilizará un enfoque de trabajo basado en proyectos experimentales contextualizados en problemáticas reales del entorno local del Pacífico Sur nariñense.

B- Se aplicarán herramientas cuantitativas como encuestas diagnósticas y rúbricas de evaluación antes y después de la intervención.

C- La investigación se desarrollará en el marco del semillero de investigación, aprovechando sus recursos, infraestructura como espacio pedagógico, del CAPCP-SENA, sede Tumaco.



Resultados

1. Número de aprendices capacitados:

Al menos 20 aprendices de los programas tecnológicos en Gestión administrativa y Mercadeo.

2. Microproyectos desarrollados:

Formulación, ejecución y entrega de al menos 5 microproyectos de investigación aplicada que respondan a las problemáticas reales del entorno local.

3. Número de pequeñas unidades productivas:

locales participantes, al menos 5 pequeños negocios locales participarán en los proyectos de investigación aplicada.

Figura 1. Aprendices participantes del Semillero de Investigación del CAPCP, SENA Tumaco



4. Incremento en competencias investigativas.

5. Activación del semillero de investigación.

6. Cambio de actitud hacia la investigación.



Estados del Arte

Estudios y Artículos Relevantes	Vacios aún poco explorados
"Los semilleros: escenarios de investigación formativa/ pocos estudios específicos en contenidos que fortalezcan la Formación Profesional Integral Agroindustrial y Pesquero, especialmente en zonas costeras o rurales como Tumaco. (SENA)"	
"¿Por qué los aprendices no participan en los semilleros de investigación? Centro de Gestión Administrativa, SENA"	Desarrollo de competencias blandas vinculadas con la investigación aplicada (trabajo en equipo, liderazgo, innovación, ética aplicada) menos documentado
Estrategias de conformación y consolidación de semilleros de investigación en progreso"	Pocas investigaciones que comparen diferentes modelos de semillero en gestión administrativa vs mercadeo dentro de contextos en el SENA.



Discusión

- Baja participación de estudiantes/aprendices: motivaciones débiles, falta de percepción de relevancia, competencia con otras obligaciones académicas/laborales. [Revistas SENA](#)
- Recursos limitados: tanto materiales (laboratorios, acceso a datos, conectividad) como tiempo de docentes/investigadores.
- Falta de acompañamiento constante: mentoría débil, escaso seguimiento.
- Problemas de continuidad: semilleros que funcionan por algún periodo.
- Débil articulación entre resultados del semillero y el currículo formal o los proyectos productivos de la región.
- Evaluaciones escasas de impacto concreto: pocos estudios que midan cómo mejora la competencia investigativa.



Conclusión

Impacto esperado en el entorno educativo

- Mejora en las competencias investigativas de 20 aprendices participantes.
- Dinamización inmediata del semillero de investigación como espacio de formación aplicada.
- Fortalecimiento del vínculo entre los contenidos y la práctica investigativa.
- Fortalecimiento de la relación entre el SENA y pequeñas empresas locales.



Referencias

- Colciencias (2018). Lineamientos para el fortalecimiento de los semilleros de investigación en Colombia.
- González, R. y Pérez, L. (2020). La formación investigativa en educación técnica y tecnológica: desafíos y estrategias. Revista Educación y Desarrollo.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1996). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill.

Gestión de riesgos personales y cultura de aseguramiento en aprendices del SENA.

Señillero de Investigación: GIDISF Centro de Servicios Financieros

Aprendiz: Harry González

Instructores: Leidy Cristina Cardona G; María Paulina Fajardo S.

Correos: Legiraldos@sena.edu.co; mpfajardos@sena.edu.co



Resumen

En Colombia, se evidencia una baja cultura de previsión frente a los riesgos personales, reflejada en una aceptación de los seguros de apenas el 3,22% de la población. Esta situación se replica en comunidades formativas como los aprendices del SENA, quienes a menudo carecen de conocimientos suficientes sobre la gestión de sus propios riesgos. El objetivo de esta investigación es analizar la percepción y el conocimiento sobre gestión de riesgos personales en los aprendices del Centro de Servicios Financieros para proponer una estrategia formativa que fortalezca estas competencias con apoyo en herramientas tecnológicas. Para ello, se aplicará un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, utilizando una encuesta para medir variables sociodemográficas y de comportamiento frente al riesgo y los seguros. Los resultados esperados buscan diagnosticar las principales falencias formativas e identificar el potencial de recursos como simuladores y videos interactivos para mejorar el aprendizaje. En conclusión esta investigación busca generar un plan de mejora que no solo impacte en la protección y el bienestar de los aprendices, sino que también responda a las necesidades de talento humano del sector asegurador en su transformación digital.

Palabras Clave:

Riesgos, personas, aseguramientos, siniestros, cobertura.



Resultados

Los resultados muestran que los jóvenes encuestados perciben los seguros de vida (40,3%) y de accidentes personales (33,6%) como los más relevantes, priorizando la protección personal frente a otros tipos de seguros como exequias (18,8%) o SOAT (17,8%).

En relación con la educación responsable (53,8%), mientras que la planificación para la jubilación (25%) es el menos priorizado. financiera, el SENA se consolida como la principal institución formadora (63%), aunque un 21,8% no ha recibido ningún tipo de formación en este ámbito. Los temas de mayor interés son el ahorro e inversión (86,6%), el presupuesto personal (63,3%) y el crédito.



Estados del arte



Conclusión

La investigación concluye que existe una clara brecha de conocimiento y cultura de aseguramiento sus padres/tutores, una baja confianza en el sector asegurador, y la falta de información accesible, entre los aprendices del SENA. A pesar de que los jóvenes son conscientes de los riesgos que enfrentan y de su posible impacto financiero, no priorizan los seguros como su principal estrategia de protección. Esta falta de adopción se debe en parte a la dependencia económica de



Metodología

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo transversal y alcance descriptivo. Los datos recolectados mediante la encuesta electrónica serán analizados con técnicas de estadística descriptiva e inferencial, garantizando la confidencialidad y el consentimiento informado de los participantes.

Figura 1. Gráfico metodológico.



Figura 2. Resultados instrumento.



Discusión

En relación con la educación financiera, los hallazgos muestran que el SENA ocupa un rol central en su provisión, mientras que otras instituciones tienen una participación menor. Además, los jóvenes priorizan temas como ahorro, inversión, presupuesto personal y crédito responsable, mientras que la planificación para la jubilación recibe escasa atención. Esto refleja un enfoque hacia la gestión de recursos en el corto y mediano plazo, con menor previsión de largo plazo, lo cual plantea el desafío de sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de planificar el ciclo de vida financiero.



Referencias

- Álvarez-Franco, P. B., Muñoz-Murillo, M., & Restrepo-Tobón, D. A. (2015). Financial Education Programs in Colombia: Challenges in Assessing their Effectiveness. Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2700276>
- Banco de la República. (2024). El papel del SENA y del sector de educación técnica y tecnológica en el ajuste de la oferta y demanda de habilidades en el mercado de trabajo de Colombia. <https://doi.org/10.32468/blog15042024>

Hongos lignocelulolíticos y su uso potencial en la fabricación de bioempaques: Una revisión de las propiedades mecánicas y aplicaciones sostenibles.

Ramiro Ríos-Sossa^{1*}; Juan Jacobo Martínez-Ochoa¹; Carlos Mario Castañeda-Monsalve; María Elizabeth Herrera-Cano²; Salomé Ruiz-Arboleda²; Adeline Vargas-Del Castillo²

Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
*Autor por correspondencia: rrios@sena.edu.co

Resumen

La búsqueda de alternativas sostenibles al embalaje ha impulsado el uso de la biotecnología para generar materiales ecológicos. Los bioempaques desarrollados a partir del cultivo de hongos lignocelulolíticos en residuos agrícolas representan una solución prometedora dentro de la economía circular. El objetivo de esta revisión es explorar cómo las interacciones entre el micelio, el sustrato y el aporte de fibras naturales influyen en las propiedades mecánicas y funcionales de estos biomateriales. A través de una revisión sistemática de acuerdo con las directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), se establecieron criterios de búsqueda y selección para identificar los estudios más relevantes en la literatura científica. Los hallazgos revelan que partículas pequeñas mejoran la densidad y resistencia del biomaterial al aumentar la superficie de contacto para el crecimiento del micelio. A su vez, la inclusión de fibras naturales refuerza la estructura, incrementando la rigidez y la resistencia a la tracción. En conclusión, el ajuste de estos parámetros es fundamental para optimizar las propiedades fisicomecánicas de los bioempaques, posicionándolos como una alternativa viable y competitiva frente a los materiales convencionales.

Palabras Clave:

Bioempaque, Biomaterial, Micelio, Propiedades Mecánicas, Residuos Agrícolas

Resultados



Figura 2. Flujo de selección de artículos para la revisión sistemática. (A) Total de registros identificados en la búsqueda inicial (1368). (B) Registros restantes tras el proceso de cribado basado en criterios de elegibilidad.

Discusión

Influencia del Tamaño de Partícula del Sustrato
pueden generar vacíos que debilitan la estructura. Reducir el tamaño de partícula del sustrato aumenta la superficie de contacto para el micelio, lo que mejora la colonización y cohesión del biomaterial. Esto se traduce en mayor resistencia a la tracción y compresión, aunque partículas demasiado grandes

Aporte de Fibras Naturales en el Sustrato
La incorporación de fibras naturales actúa como un refuerzo estructural dentro de la matriz de micelio. Estas fibras se integran con la red fúngica, distribuyendo las cargas y mejorando significativamente la resistencia a la tracción y la rigidez del bioempaque. La longitud y tipo de fibra permiten ajustar las propiedades mecánicas del compuesto final para aplicaciones específicas.



Figura 4. Transformación de residuos agrícolas en bioempaques de micelio mediante la acción de hongos lignocelulolíticos. El ciclo se completa con la biodegradación del producto, convirtiéndolo en un recurso y promoviendo un modelo productivo.

Consideraciones Prácticas sobre el Uso de Moldes
Los moldes son esenciales para definir la geometría de bioempaques, y factores como la composición controlan según la densidad final del material. La crucial asegura una ventilación adecuada a través de perforaciones para permitir el intercambio gaseoso que el micelio necesita para crecer.

Métodos de Secado, Inactivación y Uso de Aditivos

El secado es un paso fundamental para inactivar el crecimiento del hongo y estabilizar el biomaterial, usualmente a temperaturas entre 60-80 °C. Este proceso reduce la humedad, mejorando la resistencia y durabilidad del bioempaque. Adicionalmente, se pueden incorporar aditivos como bioplasticos (almidón, quitina) para reforzar la cohesión y mejorar aún más las propiedades mecánicas del producto final.

Pruebas Fisicomecánicas para Evaluar la Calidad

Ensayos de compresión, tracción, densidad y absorción de agua son claves para validar la calidad de los bioempaques. Estas análisis aseguran que el material sea funcional y durable en condiciones reales de uso, garantizando su competitividad frente a empaques tradicionales.

Conclusión

El cultivo de hongos lignocelulolíticos en residuos agrícolas se consolida como una alternativa sostenible a los plásticos, promoviendo una economía circular. Mediante el micelio, se obtienen biomateriales ligeros y resistentes, cuyas propiedades fisicomecánicas pueden ser personalizadas ajustando el tamaño de partícula del sustrato o añadiendo fibras naturales para optimizar su rendimiento.

Para garantizar su viabilidad industrial, es esencial controlar el diseño de moldes y los procesos de secado, además de integrar aditivos que mejoren su durabilidad y funcionalidad. Aunque persisten desafíos en escalabilidad y costos, la sinergia entre la investigación y la industria potenciará a los bioempaques de micelio como una solución competitiva y respetuosa con el medio ambiente.

Metodología

Metodología de la Revisión Sistemática (Protocolo PRISMA)

1. Estrategia de Búsqueda y Fuentes de Información (Fase de Identificación)
2. Proceso de Selección de Estudios (Fases de Cribado y Elegibilidad)
3. Extracción y Síntesis de Datos (Fase de Inclusión)
4. Evaluación de Calidad y Sesgos

Figura 3. Parámetros de la estrategia de búsqueda bibliográfica. La revisión abarca publicaciones entre 2013 y 2023, consultando las bases de datos PubMed, Scopus, OpenAOL, Google Scholar y Dimensions mediante palabras clave de búsqueda estructuradas con operadores lógicos y términos de búsqueda.

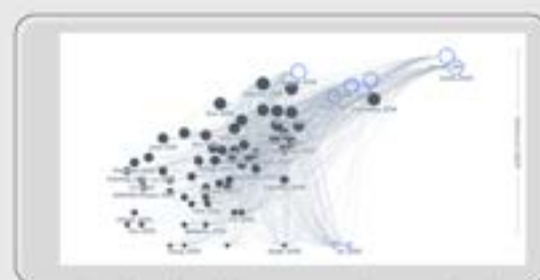


Figura 3. Mapa de influencia de la investigación en bioempaques de micelio. Los nodos representan artículos y su tamaño corresponde a su impacto (número de citaciones). Las líneas indican las conexiones de citación entre los trabajos, permitiendo visualizar los artículos más influyentes y las corrientes de investigación. El mapa fue generado con la herramienta Litmaps.

Referencias

- Elsacker, E. V., Vandekerk, S., Van Wylick, A., Ruytinx, J., De Laet, L., & Peeters, E. (2020). A comprehensive framework for the production of mycelium-based lignocellulosic composites. *Science of the Total Environment*. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.138439
- Girometta, C., Picco, A. M., Bisquerra, R., Dondi, D., Babbini, S., Cortabia, M., Savino, E. (2019). Physico-Mechanical and Thermodynamic Properties of Mycelium-Based Biocomposites: A Review. *Sustainability*. doi:10.3390/su111010281
- Islam, M., Tudryn, G. J., Barzani, R., Schaefer, L. S., & Pico, R. C. (2018). Mechanical behavior of mycelium-based particulate composites. *Journal of Materials Science*. doi:10.1007/s00883-018-0797-2
- Ziegler, A., Bages, S., Holt, G., McIntyre, G., & Bages, D. (2016). Evaluation of Physico-Mechanical Properties of Mycelium Reinforced Green Biocomposites Made from Cellulose Fibers. doi:10.13031/2016.52.11830

Impacto de la integración de herramientas tecnológicas basadas en la IA en el modelo de aula invertida.

Gloria Amparo Acosta Romero
Centro de Servicios Financieros / Regional Distrito Capital
ORCID: <https://orcid.org/0000-0009-1430-6725>
gaaromero@sena.edu.co

Resumen

La implementación del modelo de aula invertida en la educación superior representa un reto al transformar el esquema tradicional, donde el docente expone magistralmente y el estudiante escucha pasivamente. En este modelo, el rol del profesor se orienta al diseño de actividades didácticas que promuevan la formación autónoma, apoyadas en herramientas tecnológicas e inteligencia artificial (IA). Estas permiten que el estudiante asuma un papel activo, mejore la eficiencia en su aprendizaje y desarrolle mayor apropiación del conocimiento.

El uso de la IA favorece el interés por aprender a manejar recursos innovadores, lo que convierte el proceso en una experiencia más dinámica y práctica. Además, potencia el desarrollo de competencias técnicas demandadas en el mercado laboral. En este sentido, la investigación se centró en analizar el impacto de la integración de la IA en el modelo de aula invertida, con énfasis en el trabajo autónomo y la construcción de hábitos de estudio mediante estrategias didácticas. La metodología combinó enfoques cualitativos y cuantitativos, aplicados a aprendices de Tecnología en Gestión Empresarial, a través de cuestionarios en línea, entrevistas semiestructuradas y observación académica. Los resultados evidencian falta de motivación, escasa aplicación de estrategias didácticas y limitadas habilidades tecnológicas como factores que restringen el aprendizaje autónomo.

Palabras Clave:

Ambiente educacional, autoaprendizaje, enseñanza multimedia, innovación educativa, informática educativa.

Resultados

Los resultados muestran que los aprendices presentan baja organización del tiempo para el estudio autónomo (46,9% algunas veces), aunque cumplen con actividades asincrónicas en mayor medida (37,5% casi siempre y 31,3% siempre). Se observa un uso moderado de recursos digitales (34,4%) y apoyo en diversas fuentes de información, lo que favorece la implementación de aula invertida. Sin embargo, la motivación para consultar materiales previos y trabajar autónomamente sigue siendo limitada (solo 12,5% siempre). Un 62,5% percibe que las estrategias fomentan el pensamiento crítico, validando parcialmente su efectividad. Las principales limitantes son escasa motivación (30,4%), carga académica excesiva (26,8%) y falta de orientación (17,9%). Estas condiciones afectan la autonomía y pueden incidir en la deserción. El 85,7% de las respuestas asocia la baja autonomía con desmotivación, retrasos y falta de compromiso. En conjunto, los hallazgos justifican el fortalecimiento del diseño instruccional mediante la estrategia de aula invertida.

Estados del Arte

Tabela 2. Exames de triagem

Aspecto	Resultados del estudio	Yarin et al (2000) – Inteligencia (Intelligence) – IA y ChatGPT no-educativa	Springer (2002) – Tecnología Inteligente en la educación
Entrenamiento	Seis experimentos del tipo 2×2 (2x2) con cuatro niveles de dificultad (fácil, medio, difícil y muy difícil) y dos tipos de preguntas (fácil y difícil).	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.
Comprensión de problemas	Seis experimentos del tipo 2×2 (2x2) con cuatro niveles de dificultad (fácil, medio, difícil y muy difícil) y dos tipos de preguntas (fácil y difícil).	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.
Uso de recursos digitales	Seis experimentos del tipo 2×2 (2x2) con cuatro niveles de dificultad (fácil, medio, difícil y muy difícil) y dos tipos de preguntas (fácil y difícil).	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.
Procesamiento de datos	Seis experimentos del tipo 2×2 (2x2) con cuatro niveles de dificultad (fácil, medio, difícil y muy difícil) y dos tipos de preguntas (fácil y difícil).	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.
Limitaciones y perspectivas	Seis experimentos del tipo 2×2 (2x2) con cuatro niveles de dificultad (fácil, medio, difícil y muy difícil) y dos tipos de preguntas (fácil y difícil).	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.	La IA puede generar la solución de problemas matemáticos, pero requiere intervención humana para verificar la solución y proporcionar retroalimentación.

Conclusión

La investigación evidencia que, aunque los aprendices cumplen con las actividades asincrónicas y perciben un fomento del pensamiento crítico, la autonomía aún es limitada por la baja organización del tiempo y la escasa motivación, lo que coincide con lo planteado por Verón et al. (2021) respecto a que el aula invertida requiere condiciones específicas de aplicación. Del mismo modo, Grassini (2023) y el estudio de Springer (2023) señalan que la IA y las tecnologías inteligentes pueden favorecer la autorregulación y personalización, pero dependen de infraestructura, acompañamiento docente y políticas claras. Estos hallazgos aportan evidencia empírica sobre la necesidad de ajustar la carga académica, fortalecer el andamiaje pedagógico y promover el uso crítico de recursos digitales.

Metodología

La investigación se enmarca en un estudio aplicado con enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), orientado a analizar el impacto de la integración de herramientas tecnológicas basadas en IA en el modelo de aula invertida. La población de estudio corresponde a aprendices del programa de Tecnólogo en Gestión Empresarial del Centro de Servicios Financieros, con una muestra de 30 participantes. Se emplearon como técnicas la encuesta y la observación directa, utilizando como instrumentos un cuestionario en Google Forms y una guía estructurada de observación. Las categorías de análisis incluyeron motivación, autonomía, hábitos de estudio, competencias digitales, uso de IA y estrategias didácticas.

El desarrollo de la metodología se basó en la implementación de la ecuación de búsqueda de acuerdo con la matriz denominada instrumento de análisis cuantitativo, donde se determinan palabras clave, tesauros y sinónimos, una vez especificada la ecuación se hace uso de la base de datos Google Scholar, Scopus y Web of Science en idiomas español - inglés para identificar número de documentos, Tree of Science (TOS) relacionados, estableciendo un mínimo de 60 referentes, se decide por incluir los recursos expresados en el idioma inglés ya que permite un total de 1.363 documentos, a través de la extensión Chrome excitation Journal, se hallan los referentes categorizados bajo revistas Q1, Q2, Q3, por periodo de año 2020 - 2026, por artículos de revisión, y su opción por Cita.

Tabla 2. *Resumen de los datos de la encuesta*[illegible]

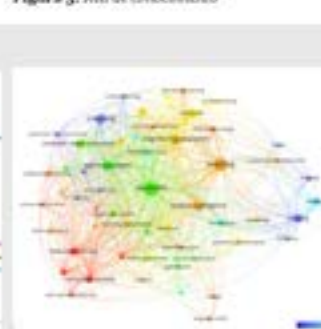
Figura 1. Análisis de resultados diagnósticos



Figure 2. *Procladius cinctiflorus* ovum.



Figura 3. Red de conocimientos



Referencias

- Dimitriadou, E., & Lanitis, A. (2023). A critical evaluation, challenges, and future perspectives of using artificial intelligence and emerging technologies in smart classrooms. *Smart Learning Environments*, 10(1), 12.
- Grassini, S. (2023). Shaping the future of education: Exploring the potential and consequences of AI and ChatGPT in educational settings. *Education sciences*, 13(7), 692.
- Verón, V. C. S., Marín, M. B., & Barrios, T. H. (2021). El aula invertida como estrategia didáctica para la generación de competencias: una revisión sistemática. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(2), 285-308.

Impacto de las tecnologías emergentes en la contabilidad y el rol del tecnólogo contable en Colombia.

Semillero de investigación: ICI "Investiga, Crea, Innova"

Nombre de aprendices: Susana Zapata Lopera – Geraldine Gallego Ochoa
Instructor asesor: Lina María Guzmán Guasca,
lguzmang@sena.edu.co



Resumen

La presente investigación es parte del proyecto "Nuevos perfiles contables para los escenarios laborales dinamizados por las tecnologías emergentes". Identificó los impactos de las tecnologías en el sector contable. La contabilidad es hoy una disciplina basada en el uso de tecnologías, las cuales optimizan los procesos contables, apoyan el control interno, reducen costos operativos y dan transparencia en el manejo de los datos. Estas tecnologías, a la vez que están transformando los procesos contables están redefiniendo el rol de los tecnólogos, generando nuevas oportunidades y desafíos para las personas y las empresas. Este nuevo escenario requiere que los analistas contables, desarrollen habilidades informáticas para llegar a ser competitivos, que las empresas inviertan en infraestructura para cerrar las brechas tecnológicas y que el sector de la educación aporte desde sus ofertas educativas.

Palabras Clave:

Contabilidad, empleo, tecnología.



Resultados

Los impactos de las tecnologías emergentes en los procesos contables están definidos principalmente por sus beneficios, desafíos y las tecnologías dinamizadoras las cuales están marcando la transformación digital contable.



Estados del arte

La tecnología no es una opción, es una necesidad en la contabilidad moderna, así que reflexionar sobre este tema permite impulsar estrategias de formación y actualización de los procesos y las personas ayudando a las empresas a crecer en un mercado que esta en constante transformación.

Cada vez son mas las personas interesadas en los impactos, desafíos y contribuciones que esta planteando el fenómeno de adopción de tecnologías por lo que hay mucho para identificar todavía y entre esas nuevas oportunidades para complementar esta investigación se establecieron:

- Hacer una revisiones acerca de políticas públicas sobre digitalización contable en Colombia y acerca de la adaptación de los currículos en las instituciones educativas.
- Hacer estudios de casos mediante investigaciones aplicadas.



Conclusión

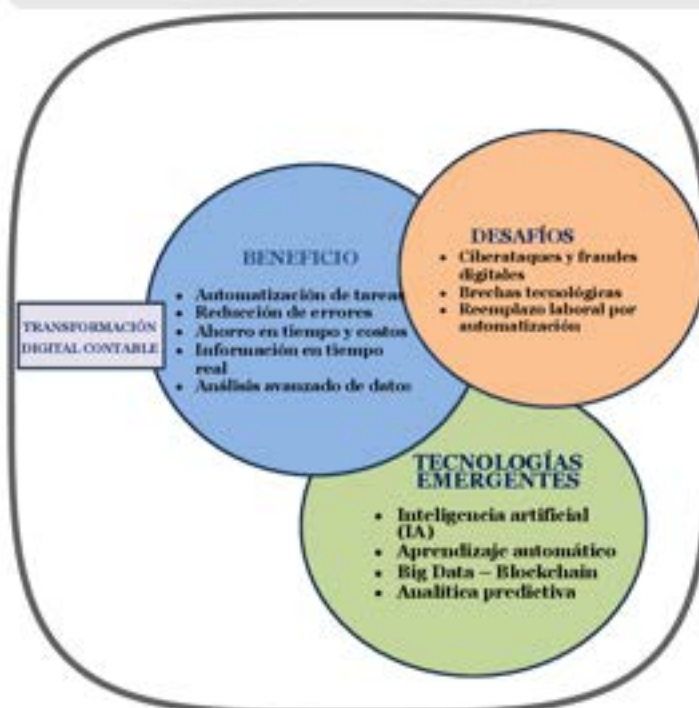
El rol de los tecnólogos contables se ha redefinido, ahora deben ser tecnológicamente competentes.

El uso de herramientas digitales implica desafíos, oportunidades y resiliencia. Por lo que la implementación de tecnologías emergentes debe ir acompañada de una cultura organizacional orientada a la innovación continua, a la capacitación permanente y al aprovechamiento integral de las TIC.



Metodología

La investigación realizó una revisión documental de veinte artículos en la base de datos Google Scholar, exploró artículos sobre tendencias, análisis de casos y experiencias en el entorno colombiano, para visualizar la afectación tanto a empresas como a empleados contables. Se analizaron las tendencias y transformaciones dentro de un contexto global y locales, lo que permitió identificar los principales fenómenos que están impactando el sector contable; los cambios de rol contable, así como los beneficios y desafíos que se han dado a partir de la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para las áreas contables.



Referencias

- (S/f). Edu.co. Recuperado el 30 de julio de 2025, de <https://investigacion.tecnico.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/TABULA-10.-IMPACTO-DE-LA-TECNOLOGIA-EN-LA-CONTABILIDAD-COLOMBIANA.pdf>
- (S/f). Edu.co. Recuperado el 30 de julio de 2025, de <https://repositorio.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/2ee070ff-14de-4778-b7dc-7dbf8579ca5e/content>

Impresión 3D de un Robot para la mejora en el aprendizaje de Diseño Asistido por computador.

Semillero SIMA, Centro de tecnología de la manufactura avanzada, SENA

Instructor asesor: Gómez, M.J

Aprendices semillero SIMA

Medellín, Orcid 0009-0001-1222-4445, mjgomez@sena.edu.co



Resumen

El presente trabajo propone fabricar un robot a partir de impresión 3D, examinando herramientas de la cuarta revolución industrial, que permitan la asimilación del aprendizaje en diseño asistido por computador a estudiantes de segundo trimestre de Diseño e integración de automatismos mecatrónicos. Con la integración de diferentes tecnologías y al observar el desarrollo del proyecto, se logró medir el nivel de satisfacción en los estudiantes. Esto establece un punto de partida en un entorno didáctico, que buscó motivar a estudiantes de segundo trimestre a desarrollar trabajos innovadores dentro del aula. El Desing thinking y Experiential learning como herramientas metodológicas permitieron propiciar un espacio experiencial de aprendizaje y acercamiento a estos programas CAD.

Palabras Clave:

Impresión 3D, CAD, Digitalización, Programación, virtual



Metodología

Se ha decidido utilizar las metodologías Desing Thinking y Experiential learning debido a su capacidad para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, lo que permite generar una ruta de aprendizaje a través de experiencias prácticas y el desarrollo de habilidades que trascienden las barreras tradicionales del aula. Ambos enfoques, son dos enfoques pedagógicos que han ganado prominencia en el ámbito educativo contemporáneo.

Figura 1. Fases del proceso de Desing thinking y Experiential Learning
Fuente: Elaboración propia

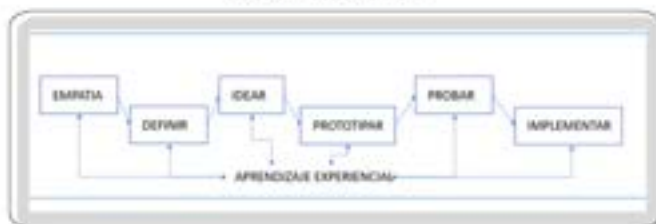


Figura 2. Modelación del robot
Fuente: elaboración propia



Resultados

Es importante para los instructores buscar e integrar herramientas que faciliten la asimilación de conocimiento, se toma la fabricación de un robot a partir de la impresión 3D que facilite la experiencia de aprendizaje en aprendices de Diseño e integración de automatismos, permitiendo generar una ruta de aprendizaje. Esta, como un aprendizaje por proyecto, partiendo de tecnologías disruptivas que facilitan y se podrían integrar a la formación, en este caso el proceso de aprendizaje en CAD.



Estados del Arte

A pesar de que el CAD se ha convertido en una herramienta de suma importancia en el mundo moderno, su uso eficiente y aprendizaje se han enfrentado a diferentes problemáticas que han sido documentadas a lo largo del tiempo, en diferentes investigaciones de diversos países. Entre las principales problemáticas que se encuentran al momento de implementar el aprendizaje del CAD, destacan los factores económicos y de complejidad del software. Como lo plantea Erazo en su trabajo de (2022) existen diversas limitaciones que se derivan del uso de herramientas de diseño asistido por computador, a pesar de que con los años están se van perfeccionando y potenciando. Además, se tiene la necesidad de realizar constantes jornadas de capacitación que, a su vez, implican una inversión económica que puede ser una gran limitante en lo que respecta a pequeñas y medianas empresas, como también, para algunas escuelas tecnológicas.



Discusión

la Fabricación de un robot a partir de la impresión 3D que facilite la experiencia de aprendizaje en aprendices de Diseño e integración de automatismos, permitiendo generar una ruta de aprendizaje. Esta, como un aprendizaje por proyecto, partiendo de tecnologías disruptivas que facilitan y se podrían integrar a la formación, en este caso el proceso de aprendizaje en CAD. El Desing thinking como herramientas metodológicas permitieron propiciar un espacio experiencial de aprendizaje y acercamiento a estos programas CAD.



Conclusión

El Desing thinking como metodología a implementar en un proyecto para desarrollar competencias en CAD, fue muy útil, ya que orienta al docente y sirve como herramienta de apoyo para generar un aprendizaje experiencial de proyectos de una forma ordenada y motivante para todas las personas involucradas.



Referencias

- Erazo, V. (2022). El diseño, la manufactura y análisis asistido por computadores (CAD/CAM/CAE) y otras técnicas de fabricación digital en el desarrollo de productos en América Latina. *Información Tecnológica*, 33 (2), p.p 297-308. Obtenido de <https://www.scielo.org/pdf/infotec/v33n2/33n2-0297.pdf>
- González, S. (2011). Estudio sobre la utilidad de la robótica educativa desde la perspectiva del docente. *Revista de Pedagogía*, 32 (90), pp. 81-117. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/609/60920055004.pdf>

Investigación en la Formación Profesional Integral: Aportes desde el SENA hacia el desarrollo de Colombia.

Semillero de Investigación: Centro de Servicios Financieros

Nombre de aprendices: Edisson David Segura Bonilla (Instructor Líder), Andrés Felipe Gamez Arias, Michele Andrea Medina Quenoran (Aprendices semillistas)

E-mail - Instructor Líder: Edisson David Segura Bonilla (edsegura@sena.edu.co)



Resumen

El aprendizaje Basado en Investigación (ABI) desarrolla las habilidades y competencias investigativas de manera que el proceso de formación en el marco de la formación profesional integral del SENA, posibilita la continua mejora en la cualificación de los y las aprendices de los programas Tecnológicos Gestión contable y de información financiera y Análisis y desarrollo de software, sin lugar a dudas existen dos marcos formativos (Técnico y Transversal) que necesitan de atención urgente hacia la implementación de estrategias didácticas innovadoras como lo es el Aprendizaje Basado en Investigación y a su vez la mejora continua en los recursos, herramientas y medios investigativos. Se adoptó el enfoque Mixto, No probabilístico, alcance exploratorio - descriptivo, se utilizaron cuestionarios estructurados y Semiestructurados Google forms, herramientas de procesamiento de información: Excel, Maxispss que permitió identificar patrones frecuentes, conceptos de manera estandarizada en los encuestados. Así mismo 6 categorías principales junto con subtemas, visualizando 3 clusters, profundizando así el apartado de análisis de los resultados. Técnica de procesamiento: Estadística descriptiva lo que permitió obtener datos objetivos, medibles, cualificados y comparables. En conclusión, se confirma que el Aprendizaje Basado en Investigación es una necesidad académica en la Formación Profesional Integral del SENA, principalmente en su función formativa. La integración de ABI en los programas actuales es fundamental ya que los estudiantes actuales que hoy en día se requieren solicitan aprendices con mayor cualificación en su perfil de saber, demostrando dentro de sus competencias laborales y sociales, el pensamiento crítico, creativo, trabajo en equipo, resolución de problemas, formulación de preguntas y búsqueda de soluciones a retos de orden social y productivo. De aquí que surge mayores indicios en los que el SENA debe centrar más su atención y de manera continua en desarrollo y fortalecimiento de las habilidades investigativas en su propio ejercicio formativo y para el mundo.

Palabras Clave:

Investigación, metodología, enfoque científico, rendimiento escolar.



Resultados

- Distribución de la población encuestada Aprendices (95%), Instructores (5%).
- Los hallazgos indican que el conocimiento de la estrategia Basada en Investigación (ABI) no es recurrente en el proceso formativo dado que el 32% medianamente lo conoce, el 55% No tiene conocimiento su respecto y tan solo el 12% determina si tener conocer el Aprendizaje Basado en Investigación.
- Al abordar el Área técnica en la implementación del Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) para 45% de los encuestados, se determinan en la categoría de Neutral, Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo. El 32% se ajusta en estar De acuerdo el 12% en desacuerdo, Totalmente de acuerdo el 7% y Totalmente en desacuerdo el 5%.
- La implementación del Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) en las áreas transversales según los hallazgos son Neutral o ni de acuerdo ni en desacuerdo. Con un 42% (168 respuestas), De acuerdo el 33% (132 respuestas), En desacuerdo y Totalmente de acuerdo: el 13% (50 respuestas) y 7% (26 respuestas) y Totalmente en desacuerdo. Con un 5% (20 respuestas), esta opción es la menos elegida.



Discusión

El fortalecimiento de las habilidades y competencias investigativas son en la actualidad una necesidad vital en el desarrollo de competencias hacia la vida y la productividad, por lo tanto la Formación Profesional Integral que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje, a través del Centro de Servicios Financieros en su programas tecnológicos y Gestión contable y de información financiera, debe permitirse innovar en las acciones propias del proceso formativo. Existen respuestas favorables en los que podemos diagnosticar un buen camino por donde el desarrollo investigativo tiene rumbo, en el caso donde los aprendices reconocen ampliamente la importancia de vincular la investigación como método para el fortalecimiento de competencias técnicas y transversales, tales como el pensamiento crítico, la lógica, la resolución de problemas, la redacción analítica y el trabajo colaborativo. Según, Latorre-Cosculluela, C., Viquez-Toledo, S., Rodríguez-Martínez, A. y Lina-Ortiz, M. (2020), destacan que el desarrollo de habilidades como el pensamiento creativo, crítico, resolución de conflictos se logra con la adaptación de estrategias y estructura metodológicas en las que a partir de la generación de ideas (Design think) se experimentan de manera grupal dichas habilidades. Traspasando obstáculos comunicativos y consolidando considerablemente la capacidad de interacción verbal y no verbal potenciando propiamente el pensamiento, la innovación y la creatividad. Los resultados cualitativos en este sentido resultan que la investigación fomenta el trabajo colaborativo, desarrolla el pensamiento crítico y analítico, promueve que los y las aprendices sean capaces de solucionar problemáticas con el uso de herramientas tecnológicas y técnicas propias de la investigación. Según Yáñez Pérez, I., Torres, R. B., & Méndez Villagr, J. Ángel. (2024). Indican que el uso de herramientas tecnológicas como es el caso de IndagAPP que es un recurso para el desarrollo de competencias científicas y el aprendizaje significativo, fortalece la comunidad educativa y el ejercicio investigativo de manera didáctica e innovadora. Por lo tanto, el aprendizaje investigativo, el desarrollo y uso de métodos educativos favorece la integración de la enseñanza - aprendizaje apostando hacia la transformación educativa y profesional, como lo indica Talbert (2017) uno de los métodos educativos es el Písped Classroom o Aula invertida (PC) es un modelo de enseñanza -Aprendizaje que correlaciona conceptos, trabajo grupal e individual, cuya fortaleza es crear escenarios de aprendizaje dinámicos y de gran interacción con el apoyo, guía del profesorado hacia la intervención del estudiante en contextos y sistemas de aprendizaje.



Agradecimientos

Esta investigación nace de una habilidad que está en pleno desarrollo, un cable dulce que debe agradecer al mundo por permitirle verlo de manera que sus pensamientos y cuestionamientos han generado inquietud y alegría a los actores de un contexto social y productivo, agradecer a mi familia, principalmente a María Eugenia Bonilla Ochoa quien no solo es mi madre, sino también mi mentor para innovar y mejorar continuamente nuestra vida. Por otro lado al sistema de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico del Centro de servicios Financieros.



Metodología

La investigación se planteó desde un enfoque mixto, ya que se busca comprender y analizar de manera integral cómo la implementación del Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) fortalece la competencia investigativa. Se perfiló hacia un alcance Exploratorio - Descriptivo, diseño No experimental, la muestra son 397 encuestados entre aprendices e instructores de los programas tecnológicos en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) y Gestión Contable y de Información Financiera, técnica de recolección de información Encuesta, instrumento de recolección de información cuestionario (2) estructurado y semiestructurado, Estadística descriptiva, Excel Ecuación de búsqueda ("research-based learning" OR "inquiry-based learning" OR "research-based learning") OR ("research competence" AND "research skill" OR "scientific literacy") AND ("technology education" OR "technical education") para el eje cualitativo se utilizó el software Maxqda, frecuencia de palabras, códigos, mapa de códigos, nube de palabras, cluster, sistema de códigos, mapa de categorías.

Figura 1. Rol SENA (ABI)

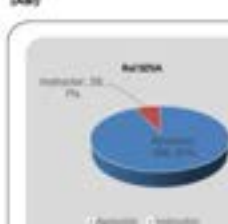


Figura 2. Conocimiento del Aprendizaje Basado en Investigación (ABI)

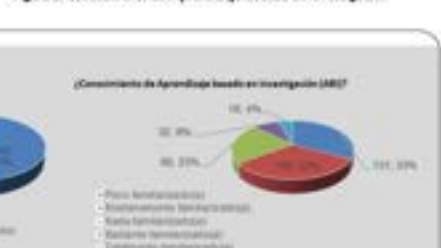
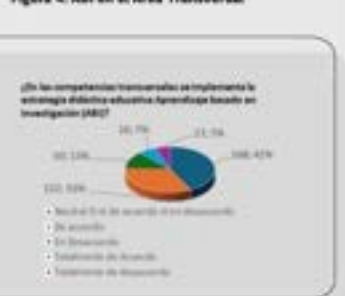


Figura 3. ABI en el Área Técnica



Figura 4. ABI en el Área Transversal



Referencias

Google Scholar

Latorre-Cosculluela, C., Viquez-Toledo, S., Rodríguez-Martínez, A. y Lina-Ortiz, M. (2020). Design Thinking: creatividad y pensamiento crítico en la universidad. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 22, e18, 1-13.

Segura

Yáñez Pérez, I., Torres, R. B., & Méndez Villagr, J. Ángel. (2024). Diseño y utilidad de IndagAPP: una app para la medición de las competencias por indagación. *ADSO-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(2), 213-245. <https://doi.org/10.5944/indag.27.2.30000>



Conclusión

La Formación profesional Integral del SENA contiene el protagonista estrella en la razón de ser del Servicio Nacional de Aprendizaje que son los y las aprendices. En la presente investigación dicho protagonista lo tienen ellos y ellas con un 93%, demostrando el sentir directo de las problemáticas, necesidades y oportunidades de su formación, es interesante establecer que si bien la participación por parte de los y las instructores fue escasa (5%) es una oportunidad para establecer, analizar y reflexionar sobre el equipamiento formativo y sus formas de implementación en los procesos formativos. También se identifica como reto, el conocimiento, reconocimiento y valoración del Aprendizaje Basado en Investigación ABI desde su concepto y definición. Desde el Área técnica existe un porcentaje 32% que llama la atención por su afinidad con el ABI, pero como tal hay una desconexión muy importante el 61% no se conecta con la estrategia. Desde la óptica del proceso transversal el fenómeno no está dentro el 40% siente que si se emplea el aprendizaje basado en investigación (ABI), mientras que el 60% suena que la brecha sigue siendo amplia. Esto permite valorar que la formación tanto técnica como transversal necesita de acciones pertinentes para el desarrollo de la habilidad investigativa. Se resalta que dentro del las competencias técnicas si bien se fomenta el proyecto formativo no es suficiente para que la habilidad y competencia investigativa se desarrolle con todos los atributos académicos, técnicos y sociales que esta requiere.

La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la productividad empresarial.

Semillero de Investigación: ICI "Investiga, Crea, Innova"
Grupo de Investigación: Gestión de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
Centro de Comercio, Regional Antioquia
Laura Gómez Álvarez, Ehilin Guisao Mesa

Resumen

En la presente investigación se identifica la falta de productividad de la empresa Maxitodo en el barrio Santa Cruz de Medellín. Así mismo, se determinaron falencias, como la falta de calidad en los productos y eficiencia en la producción. El objetivo del trabajo es analizar como influye la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la productividad de la empresa. Para lograrlo se realizó una vigilancia tecnológica apoyados de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Copilot. Durante el desarrollo de la investigación, se identificó que la automatización de procesos, el uso de inteligencias artificiales, la capacitación del personal y la inversión en nuevas tecnologías contribuirían a mejorar la eficiencia, el control de inventarios, la atención al cliente, la calidad de los productos y, de manera esencial, la productividad operativa.

Realizar una vigilancia tecnológica aplicando herramientas cuantitativas y revisión de literatura para mejorar la implementación de tecnología y la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la gestión de inventarios de Pymes del Valle de Aburrá, Antioquia. La hipótesis planteada sugería que mediante la aplicación de vigilancia tecnológica e inteligencia artificial sería posible encontrar una solución efectiva para mejorar la productividad de la empresa de estudio.

Palabras Clave:

Inteligencia artificial, nuevas tecnologías, productividad, vigilancia tecnológica

Resultados

Figura 2. Producción científica



Autores	Citas	Contribución principal de la investigación	Objeto de estudio de la investigación (Tecnología del futuro en investigación)	Metodología	Conclusiones de la investigación
RESUMEN					
Maxitodo S.A.S., Centro Comercial, P. 4, 10000, 1 (2023)	100	Optimización de la producción y atención al cliente, desarrollo de productos innovadores	La implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.	Enfoque de caso de estudio, análisis de datos secundarios y entrevistas con expertos en tecnología.	Se concluye que la implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.
Maxitodo S.A.S., Centro Comercial, P. 4, 10000, 1 (2023)	100	La implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.	La implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.	Enfoque de caso de estudio, análisis de datos secundarios y entrevistas con expertos en tecnología.	Se concluye que la implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.
Maxitodo S.A.S., Centro Comercial, P. 4, 10000, 1 (2023)	100	La implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.	La implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.	Enfoque de caso de estudio, análisis de datos secundarios y entrevistas con expertos en tecnología.	Se concluye que la implementación de la inteligencia artificial (ChatGPT) mejorará la productividad y la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción y mejorando la experiencia del cliente.

Autores	Citas	Contribución principal de la investigación	Objeto de estudio de la investigación (Tecnología del futuro en investigación)
Referencias			
OLA, M. (2023)	100	La IA y las nuevas tecnologías mejoran la productividad en la industria manufacturera, logística y atención al cliente, además de facilitar la toma de decisiones basadas en análisis de datos.	La inteligencia artificial está transformando la vida y el trabajo, ofreciendo soluciones y generando desafíos éticos y legales, por lo que la Comisión Europea propone regular su uso.
A. P. (2023)	80	Adaptación a la digitalización, promoción de la productividad y sostenibilidad.	La transformación digital, impulsada por el Big Data y Internet de las Cosas, ha transformado la sociedad pero también ha generado riesgos para la privacidad, los derechos digitales, entre otros.
J. E. M. (2023)	70	Implementación de las estrategias, oportunidades de la IA y las tecnologías emergentes. Alineación con principios globales de IA.	La IA y las tecnologías emergentes requieren marcos que protejan los derechos humanos y la seguridad.

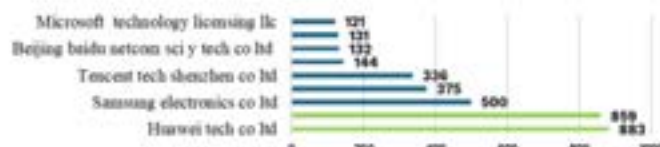


Figura 3. Empresas vs Patentes



Metodología

Descriptiva, explicativa y revisión sistemática de literatura apoyados de herramientas cuantitativas-documental. Se realizó revisión en Google Scholar, Open Alex, Dimensions y se aplicó Tree of Science. El análisis de patentes se hizo a partir de información de la OEI (<http://patentes.explora-intellego.info/>). Periodo de análisis 2020-2023.

Figura 1. Proceso metodológico.



Conclusión

A partir de los resultados de la investigación, se evidenció que la ausencia de innovación tecnológica y como las estrategias de capacitación han limitado el desarrollo operativo del establecimiento. Se sugiere implementar herramientas de automatización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, así como la formación continua del personal, para mejorar las deficiencias identificadas y así aumentar la productividad general.

Como aporte para futuras investigaciones, se sugiere profundizar en la evaluación de la implementación tecnológica en pequeños comercios, así como explorar estrategias de marketing digital y fidelización de clientes. Además, se recomienda, promover políticas innovadoras que impulsen la competitividad y sostenibilidad de los negocios.

Al analizar los resultados, esta hipótesis se confirma, ya que la integración de tecnología y capacitación fue clave para diseñar estrategias que abordaran los principales falencias detectados. Además, los diferentes autores afirman que el uso de tecnologías inteligentes mejora no solo los procesos productivos, sino también la propuesta de valor de las empresas.



Referencias

- Arum Malarcha, K. S. (2021). Análisis del uso de Drones en operaciones logísticas de distribución en el sector transporte. Una revisión sistemática de literatura. <https://doi.org/10.34454/2021>
- Borja, M. E., Pérez, M. M., & Luna, R. R. (2020). Beneficios obtenidos por la gestión del Big Data en las instituciones gubernamentales en la era de la digitalización. <https://doi.org/10.34454/2020>
- Perrellé, A. M. (2020). La inteligencia artificial y la robótica: sus dilemas sociales, éticos y jurídicos. Derecho global. <https://doi.org/10.34454/2020>

Riesgos financieros en Bancolombia

Juliana Vargas Saldarriaga juliana.vargas-s@uniminuto.edu.co
María Fernanda Jiménez valencia maria.jimenez-vale@uniminuto.edu.co
Héctor prieto López hector.prieto@uniminuto.edu.co
Universidad minuto de Dios



Resumen

La presente investigación analiza los riesgos financieros a los que se enfrenta Bancolombia en el marco de un entorno económico dinámico y altamente regulado. El estudio se desarrolla dentro del contexto general del sistema financiero colombiano, caracterizado por la creciente digitalización, la volatilidad de los mercados y la necesidad de mantener estándares sólidos de gestión del riesgo. Se describe como problema principal la exposición de la entidad a riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativos, los cuales pueden afectar su estabilidad, rentabilidad y capacidad de respuesta ante fluctuaciones macroeconómicas. La investigación plantea como objetivos identificar los factores que incrementan dichos riesgos, evaluar su impacto potencial sobre las operaciones del banco y analizar las estrategias implementadas para mitigarlos. Estos objetivos se orientan a resolver la problemática de vulnerabilidad financiera, establecer oportunidades para fortalecer los modelos de gestión del riesgo y contribuir a la mejora continua de los procesos internos. En síntesis, el estudio busca aportar una comprensión integral de los desafíos financieros que enfrenta Bancolombia y de las acciones necesarias para asegurar su sostenibilidad y competitividad en el sector bancario.

Palabras Clave:

Solvencia financiera, estabilidad financiera, sistema financiero colombiano, gestión del riesgo, usuarios.



Resultados

El análisis permitió identificar los principales riesgos financieros de Bancolombia y evaluar su impacto. Se evidenció que, a pesar de ciertas exposiciones en crédito y mercado, los indicadores de liquidez y control muestran que el banco mantiene una posición financiera estable y con capacidad de mitigación frente a posibles contingencias.



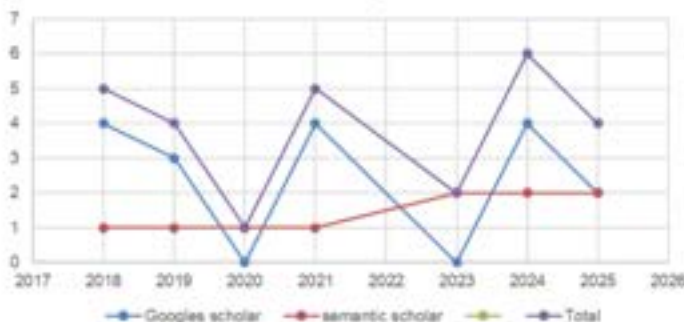
Metodología

Se identifican los riesgos financieros principales (crédito, mercado, liquidez), se cuantifican mediante indicadores específicos y se evalúa su impacto frente a los límites internos y normativos. Finalmente, se implementan estrategias de mitigación y control para asegurar la estabilidad financiera del banco.



Resultados

Título del gráfico



Conclusión

El análisis evidencia que Bancolombia gestiona adecuadamente sus riesgos financieros, aunque debe seguir fortaleciendo sus modelos ante la volatilidad del entorno. Los resultados coinciden con estudios previos y muestran la importancia de mejorar la información y profundizar en el impacto de la digitalización en futuras investigaciones.



Discusión

Los resultados evidencian que los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operación afectan de forma constante a Bancolombia, aunque la entidad mantiene controles efectivos para mitigarlos. La interpretación sugiere que, si bien el banco posee una gestión sólida, debe seguir ajustando sus modelos debido a la volatilidad económica y al incremento de procesos digitales. Entre las limitaciones del análisis se encuentra la dependencia de información pública. Al comparar estos hallazgos con la hipótesis inicial, se confirma que Bancolombia gestiona adecuadamente sus riesgos, en línea con lo señalado por otros autores que destacan la necesidad de actualización continua en los sistemas de riesgo bancario.



Referencias

Informe de Gestión 2024 - Grupo Bancolombia.
<https://www.grupobancolombia.com/corporativo/informe-gestion> Especial sobre la gestión de riesgo de mercado Bancolombia
<https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/especiales/gestion-de-riesgo-mercado>
Informe: Gestión de riesgos operativos retos para el sistema financiero de Colombia - Asobancaria Link https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2023/10/ICG02_BE.pdf

We Speak is an artificial intelligence app to improve ESL learning in impoverished settings.

Maria José Louiza García, Francisco Quiñones Maldonado, Wilson Ramon Hernández Parraci
whernandezp@sena.edu.co



Resumen

Desarrollo de una aplicación móvil educativa para estudiantes del SENA que facilite el aprendizaje autodirigido del idioma inglés a través de un sistema interactivo de módulos estructurados, evaluaciones de nivel y recursos multimedia, permitiendo el seguimiento personalizado del progreso académico.

Palabras Clave:

Estudiantes, aprendizaje, inglés, facilidad.



Planteamiento del problema y justificación

El problema radica en la falta de herramientas digitales flexibles que permitan a los aprendices del SENA el aprendizaje autodirigido y personalizado del inglés, un requisito clave para su empleabilidad. El proyecto We Speak se justifica al ofrecer una aplicación móvil interactiva desarrollada con prototipado iterativo, que incluye módulos, un test de nivel, juegos y el asistente Boti, convirtiéndose en la solución tecnológica ideal para alcanzar las metas de bilingüismo en la institución.



Tutor inteligente en tu bolsillo.

Boti transforma tu tiempo libre en práctica efectiva.
Obtén ayuda instantánea en módulos, prepárate para el Test de Nivel y aprende inglés sin barreras con tu nuevo mejor amigo tecnológico.



Metodología

El proyecto We Speak se desarrolla mediante una metodología de prototipado iterativo que inicia con el diseño funcional en Adobe XD, definiendo flujos de usuario, componentes visuales y estructura de navegación para luego implementar las pantallas clave (bienvenida con selección de edad, sistema dual de autenticación, dashboards con acceso a módulos, test de nivel, juegos y asistente Boti) usando tecnologías web estándar, validando continuamente la experiencia educativa con estudiantes SENA y optimizando la interfaz para dispositivos móviles.



Diseño Funcional
en Adobe XD

Definición de
interfaz y
Prototipo

Implementación
del Prototipo

Ciclo de
Desarrollo
Continuo

Optimización y
Refinamiento

Validación con
Estudiantes
SENA
Feedback



Resultados (preliminares y/o esperados)

El proyecto We Speak se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, habiendo resultado en un prototipo móvil funcional de prueba que implementa exitosamente el diseño de Adobe XD. Este prototipo ya cuenta con una pantalla de bienvenida con selección de edad, un sistema dual de autenticación, un dashboard con acceso a los módulos educativos, el Test de Nivel Cambridge, juegos interactivos y el asistente virtual Boti, todo optimizado y validado preliminarmente para dispositivos móviles utilizando tecnologías web estándar.



Objetivos

General:

Desarrollar una aplicación móvil educativa para los estudiantes del SENA que facilite su aprendizaje autodirigido del idioma inglés. Esto se logra a través de un sistema interactivo de módulos estructurados, evaluaciones de nivel y recursos multimedia, permitiendo así el seguimiento personalizado del progreso académico.

Específicos:

Se centran en el diseño funcional (Adobe XD), la implementación de pantallas clave (autenticación, dashboards, Boti), la integración de recursos multimedia y la validación continua de la experiencia con los aprendices.



Conclusiones

El proyecto We Speak ha concluido con éxito la etapa de implementación de su prototipo funcional de prueba, confirmando la efectividad de la metodología de prototipado iterativo y el uso de tecnologías web estándar para proyectos educativos móviles. Esto garantiza una plataforma educativa interactiva y escalable para los estudiantes del SENA, cumpliendo con la visión de proveer módulos estructurados, un sistema de evaluación formal y un asistente virtual de apoyo. Se ha validado la base tecnológica y funcional para avanzar a la fase de pruebas a gran escala y la integración de contenido completo.

